LAPORAN PRAKTIKUM BASIS DATA

" INSTALASI XAMP DAN RANCANGAN DATABASE "

Dosen Pengampu : Muhammad Ainurrohman, S.Kom

Mata Kuliah : Basis Data II

Disusun Oleh :

Nama: Ismi Septia Aziz

Nim : 2502015

Kelas : TI IIA

TEKNIK INFORMATIKA (D3)
POLITEKNIK PURBAYA KABUPATEN TEGAL

TAHUN 2025/2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas yang berjudul “Instalasi XAMPP dan Perancangan Database” dengan baik.

Laporan ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman mengenai proses instalasi XAMPP sebagai software server lokal, serta langkah-langkah dalam merancang database yang digunakan untuk mendukung suatu sistem informasi, khususnya dalam pengelolaan data secara terstruktur dan efisien.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan baik dari segi penulisan maupun isi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca, khususnya dalam memahami instalasi XAMPP dan perancangan database

05 April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……..……ii
DAFTAR ISI…… ii
BAB I …… 1
A. Latar Belakang…… 1
B. Rumus Masalah…… 1
C. Tujuan Penulisan …… 1
D. Manfaat Penulisan…… 2
BAB II…… 3
A. Pengertian XAMP …… 3
B. Instalasi XAMP …… 4
C. Perancangan Database…… 4
D. ERD (Entity Relationship Diagram)…… 4
BAB III …… 4
A. Kesimpulan…… 5
B. Saran …… 5
DAFTAR PUSTAKA …… 6

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut adanya sistem pengolahan data yang cepat, tepat, dan efisien. Salah satu cara untuk mendukung hal tersebut adalah dengan memanfaatkan teknologi berbasis web, yang saat ini banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, dan pemerintahan.

Dalam proses pembuatan website, dibutuhkan sebuah server lokal untuk melakukan pengujian sebelum website tersebut dipublikasikan secara online. Salah satu software yang sering digunakan adalah XAMPP. XAMPP merupakan paket perangkat lunak yang berisi Apache sebagai web server, MySQL sebagai database, serta PHP dan Perl sebagai bahasa pemrograman yang dapat berjalan secara lokal di komputer.

Dengan menggunakan XAMPP, pengguna dapat dengan mudah membuat dan mengelola website serta database tanpa harus terhubung dengan internet.

B. Rumus Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah ya Apa ng akan dibahas dalam makalah ini:

1. Apa yang dimaksud dengan XAMPP?
2. Apa saja fungsi dan kompnen yang terdapat dalam XAMPP?
3. Bagaimana cara melakukan instalasi XAMPP dengan benar?
4. Bagaimana implementasi database menggunakan XAMPP?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penyusunan makalah ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengertian XAMPP, fungsi dan komponen yang terdapat dalam XAMPP
2. Untuk menegtahui langkah-langkah instalasi XAMPP
3. Untuk mengetahui cara merancang database yang baik dan benar
4. Untuk memahami implementasi database menggunakan XAMPP

D. Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan makalah ini adalah:

1. Dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai instalasi XAMPP serta perancangan database, serta meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan sistem berbasis web

2. Memberikan informasi dan pengetahuan tentang cara instalasi XAMPP serta konsep dasar dalam perancangan database sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran.

3. Mempermudah pengguna dalam mengelola data dan mengembangkan aplikasi berbasis web secara efisien dan terstruktur

.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian XAMPP

Definisi Windows

XAMPP adalah sebuah perangkat lunak (software) yang berfungsi sebagai server lokal yang dapat digunakan untuk menjalankan aplikasi berbasis web di komputer tanpa harus terhubung ke internet. XAMPP merupakan singkatan dari X (Cross Platform), Apache, MySQL/MariaDB, PHP, dan Perl

XAMPP menyediakan berbagai komponen penting yang dibutuhkan dalam pengembangan website, seperti:

- Apache sebagai web server
- MySQL/MariaDB sebagai database
- PHP sebagai bahasa pemrograman
- Perl sebagai bahasa pemrograman tambahan

Dengan adanya XAMPP, pengguna dapat membuat, menguji, dan mengembangkan website secara offline dengan lebih mudah dan efisien.

B. Instalasi XAMPP

1. Download XAMPP
   Unduh aplikasi XAMPP dari website resmi Apache Friends.
2. Jalankan Installer
   Klik dua kali file installer yang telah diunduh.
3. Pilih Komponen
   Pilih komponen yang akan diinstal (biasanya Apache, MySQL, PHP).
4. Tentukan Lokasi Instalasi
   Pilih folder penyimpanan, biasanya di C:\xampp.
5. Proses Instalasi
   Klik “Next” hingga proses instalasi selesai.
6. Menjalankan XAMPP
   Buka XAMPP Control Panel, lalu aktifkan:
   Apache (untuk server)
   MySQL (untuk database)
7. Uji Coba
   Buka browser dan ketik localhost, jika berhasil maka XAMPP sudah berjalan.

C. Perancangan Database

Perancangan database adalah proses membuat struktur penyimpanan data agar data dapat disimpan, diolah, dan diakses dengan mudah.

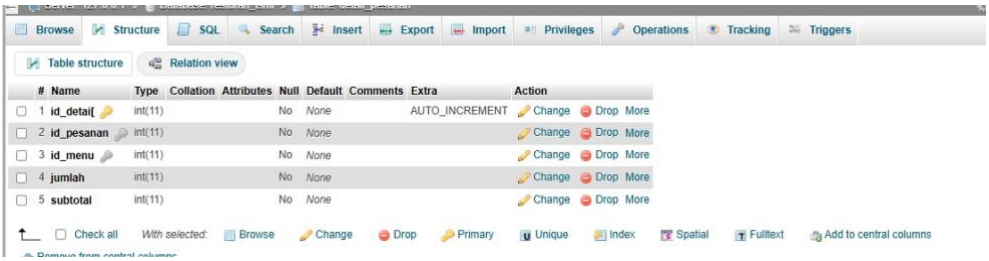
Tujuan perancangan database:

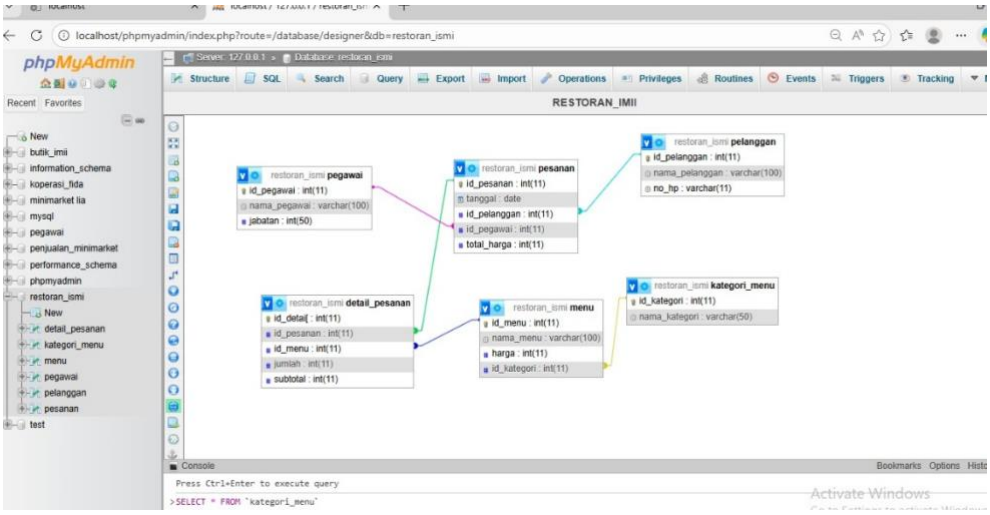
- Menghindari data yang berulang (redundansi)
- Mempermudah pengolahan data
- Menjaga konsistensi data
- Meningkatkan efisiensi sistem

Dalam perancangan database, terdapat beberapa komponen penting:

1. Tabel → tempat menyimpan data
2. Field/Atribut → kolom dalam tabel
3. Record → baris data
4. Primary Key → kunci utama (unik)
5. Foreign Key → penghubung antar tabel

D. ERD (Entity Relationship Diagram)





BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Instalasi XAMPP memudahkan pembuatan server lokal untuk pengembangan aplikasi, sedangkan perancangan database membantu mengatur data agar lebih rapi dan efisien. Keduanya merupakan dasar penting agar sistem dapat berjalan dengan baik

Demikian, instalasi XAMPP dan perancangan database saling berkaitan dalam proses pengembangan aplikasi. Keduanya menjadi dasar utama agar sistem yang dibuat dapat berjalan dengan baik, terorganisir, dan mudah dikembangkan di masa depan

B. Saran

Dalam melakukan instalasi XAMPP dan perancangan database, sebaiknya dilakukan dengan teliti dan sesuai langkah yang benar agar tidak terjadi kesalahan. Selain itu, penting untuk merancang databasedengan struktur yang jelas dan terorganisir agar memudahkan pengolahan data. Disarankan juga untuk terus belajar dan berlatih agar kemampuan dalam mengembangkan aplikasi semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Apache Friends. (2023). XAMPP Documentation. Diakses dari https://www.apachefriends.org

Oracle Corporation. (2023). MySQL Documentation. Diakses dari https://dev.mysql.com

W3Schools. (2023). PHP & MySQL Tutorial. Diakses dari https://www.w3schools.com